

026 — Analisis Kritis MK Dihapus & Rekomendasi Pengganti

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

026 — ANALISIS KRITIS HASIL DOKUMEN 024: VERIFIKASI KLAIM PENYERAPAN MATA KULIAH YANG DIHAPUS

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026 Objek Analisis: Dokumen 024 (Matriks Ekuivalensi K2025 → K2026), khusus kategori **E5 — Tanpa Padanan Sumber Verifikasi:**

[KURIKULUM2025/Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf](#) (ground truth K2025), Dokumen 007 (Silabus 67 MK Portofolio), Dokumen 003/009C/009D (14 CPL), Dokumen 016 & 017 (Audit BoK & Zero Redundancy),

[KURIKULUM2025/obe_pdf_extract/Implementasi_Modul_OBE_SISTEKIN2025_TABLES.md](#) (Matriks CPL–MK K2025) **Metode:** Pemindaian kata kunci terprogram atas 65 blok silabus MK pada Dokumen 007, uji ambang overlap terhadap definisi operasional E2, dan rekalkulasi neraca SKS; dibandingkan dengan pernyataan naratif Dokumen 024. **Tanggal**

Analisis: 29 Agustus 2026

O. JAWABAN RINGKAS

Tidak ada mata kuliah Kurikulum 2026 yang layak menjadi ekuivalen bagi **STI-423** > maupun **STI-638** >. Lima kandidat diuji terhadap ambang E2 (overlap konten 60–85% menurut Bagian 2 Dokumen O24); overlap tertinggi hanya **6,2%**. Karena itu status **E5 (Tanpa Padanan)** dipertahankan dan kedua MK tetap diakui sebagai kredit bebas 3 SKS.

Yang perlu diperbaiki adalah **catatan penyerapannya**, yang saat ini menunjuk mata kuliah yang tidak memuat materi tersebut. Rumusan pengganti tersedia pada Bagian 6.1 dan tidak mengubah satu pun angka konsensus.

1. RUANG LINGKUP DAN BATAS ANALISIS

Analisis ini **hanya** menguji 2 mata kuliah Kurikulum 2025 berkategori **E5 (Tanpa Padanan)**, yaitu mata kuliah yang dihapus tanpa MK pengganti pada Kurikulum 2026:

KODE K2025	NAMA MATA KULIAH	SKS	SMT	PERLAKUAN DOK 024
STI-423 >	Game Design dan Gamifikasi Sosial (+P)	3	4	Dihapus, diakui sebagai kredit bebas 3 SKS
STI-638 >	Intelligent Signal Processing	3	6	Dihapus, diakui sebagai kredit bebas 3 SKS

Yang TIDAK dicakup analisis ini: kategori E1 (34 MK), E2 (11 MK), E3 (8 MK), dan E4 (1 MK).

Keempat kategori tersebut telah diverifikasi terpisah oleh

[_tools/verify_k2025_ground_truth.py](#) pada aspek atribut MK, neraca SKS, dan Zero Orphan — bukan pada aspek kebenaran substansi materi.

2. TEMUAN

2.1 TEMUAN 1 — KLAIM PENYERAPAN GAMIFIKASI TIDAK TERBUKTI

Pernyataan Dokumen 024 (Bagian 3.4, baris 30):

*"Dihapus dari K2026 (di luar positioning "Integrator AI"). Unsur gamifikasi terserap parsial pada **STC-501** > UX Research & **STC-701** > XR. Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS"*

Pengujian: pemindaian 11 kata kunci ([gamifikas](#) >, [gamification](#) >, [game](#) >, [permainan](#) >, [poin](#) >, [leaderboard](#) >, [badge](#) >, [reward](#) >, [level](#) >, [player](#) >, [pemain](#) >) pada blok silabus lengkap **STC-501** > dan **STC-701** > di Dokumen 007.

Hasil:

MK YANG DIKLAIM MENYERAP	KEMUNCULAN KATA KUNCI GAMIFIKASI	STATUS KLAIM
STC-501 > User Experience Research & Design	No! Kata level > muncul 4x pada konteks "Level Bloom" (2x) dan "WCAG 2.1 Level AAA" (2x)	✗ Tidak terbukti
STC-701 > Immersive Media & XR Development	No! Kata level > muncul 3x pada konteks "Level Bloom" (2x) dan "Level of Detail (LOD)" (1x)	✗ Tidak terbukti

Pemindaian menyeluruh 67 MK portofolio menunjukkan satu-satunya jangkar gamifikasi berada pada MK yang **tidak disebut** Dokumen 024:

MK SEBENARNYA	LOKASI	KUTIPAN POKOK BAHASAN
STC-602 > Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech)	Pekan 9	"Domain EdTech: Arsitektur LMS Modern, Kursus Daring, Gamifikasi Pembelajaran "

Cakupannya adalah **satu sub-pokok bahasan dalam satu pekan**, bukan penyerapan setara MK 3 SKS.

2.2 TEMUAN 2 — KLAIM PENYERAPAN PENGOLAHAN SINYAL SEBAGIAN TIDAK TERBUKTI

Pernyataan Dokumen 024 (Bagian 3.6, baris 47):

*"Dihapus dari K2026 (bertumpang dengan ranah riset algoritma Prodi TI, Dok. 016).
Unsur ekstraksi fitur sinyal terserap parsial pada **STI-626** > Deep Learning &
STA-703 > Smart Surveillance. Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS"*

Pengujian: pemindaian 14 kata kunci (`sinyal` >, `signal` >, `fourier` >, `fft` >, `wavelet` >, `filter digital` , `spektral` >, `spektrum` >, `frekuensi` >, `audio` >, `ekstraksi fitur` , `feature extraction` , `time series` , `deret waktu`).

Hasil:

MK YANG DIKLAIM MENYERAP	TEMUAN	STATUS KLAIM
STI-626 > Deep Learning & Neural Networks	<code>Feature Extraction</code> 1x (Pekan 7: "Transfer Learning: Feature Extraction vs Fine-Tuning Model Vision"), <code>Time Series</code> 1x (Pekan 12: "Gated Architectures: LSTM Cells, GRU Cells untuk Time Series")	 Sebagian — konteks vision & deret waktu, bukan pengolahan sinyal
STA-703 > Smart Surveillance and IoT Analytics	No! dari 14 kata kunci. Seluruh 16 pekan murni <i>computer vision</i> : YOLOv8, ByteTrack, RetinaFace, TensorRT, Edge AI	 Tidak terbukti

Pemindaian menyeluruh 67 MK portofolio untuk `pengolahan sinyal` , `signal processing` , `fourier` >, `wavelet` >, `spektral` >, dan `frekuensi sinyal` : **tidak ditemukan sama sekali**.

2.3 TEMUAN 3 — RUJUKAN JUSTIFIKASI PENGHAPUSAN TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI

Dokumen 024 mendasarkan penghapusan **STI-638** > pada "bertumpang dengan ranah riset algoritma Prodi TI, Dok. 016".

Pengujian: pencarian **STI-423** >, **STI-638** >, **gamifikas** >, dan **signal** > pada Dokumen 016 (Audit BoK APTIKOM & Pipeline AI) dan Dokumen 017 (Audit Forensik Zero Redundancy & Zero Gap).

Hasil: **nol kemunculan pada kedua dokumen.** Kedua mata kuliah ini tidak pernah dibahas dalam audit mana pun, sehingga sitasi "Dok. 016" pada baris 47 tidak memiliki dasar yang dapat dilacak.

3. VERIFIKASI SISI CAPAIAN PEMBELAJARAN — PENGHAPUSAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Berbeda dari klaim penyerapan, **keputusan menghapus kedua MK itu sendiri konsisten** dengan penyempitan cakupan CPL.

3.1 PERBANDINGAN RUMUSAN CPL

KURIKULUM	RUMUSAN CPL TERKAIT	MENYEBUT GAMIFIKASI / SINYAL?
K2025 CPL04 >	"Mampu merancang dan mengevaluasi antarmuka, pengalaman pengguna, gamifikasi , dan multimedia interaktif ..."	 Eksplisit
K2026 14 CPL (S1, KU1-3, P1-4, KK1-6)	Pemindaian gamifikas >, sinyal >, signal >, multimedia > pada Dok 003, 009C, dan 009D	 Tidak disebut sama sekali

Penghapusan kedua MK **selaras** dengan hilangnya kedua ranah tersebut dari rumusan 14 CPL Kurikulum 2026. Ini keputusan lingkup (*scoping*) yang sah, bukan kesenjangan capaian

pembelajaran.

3.2 KEDUA MK BUKAN PENGAMPU TUNGGAL DI K2025

Berdasarkan Matriks CPL–MK Kurikulum 2025 (Modul OBE 2025):

MK DIHAPUS	CPL YANG DIAMPU DI K2025	JUMLAH MK K2025 LAIN YANG JUGA MENGAMPU CPL SAMA
STI-423 >	CPL04 >, CPL08 >	17 MK
STI-638 >	CPL03 >, CPL05 >, CPL09 >	31 MK

Tidak ada CPL Kurikulum 2025 yang menjadi yatim akibat penghapusan ini.

4. RINGKASAN STATUS KLAIM

#	KLAIM DOKUMEN 024	STATUS	DAMPAK
1	Gamifikasi terserap pada STC-501 >	✗ Tidak terbukti	Salah alamat rujukan
2	Gamifikasi terserap pada STC-701 >	✗ Tidak terbukti	Salah alamat rujukan
3	Ekstraksi fitur sinyal terserap pada STI-519 >	⚠ Sebagian, konteks berbeda	Perlu penajaman redaksi
4	Ekstraksi fitur sinyal terserap pada STA-703 >	✗ Tidak terbukti	Salah alamat rujukan
5	Penghapusan STI-638 > berdasar Dok. 016	✗ Tidak dapat diverifikasi	Sitasi tanpa dasar

#	KLAIM DOKUMEN 024	STATUS	DAMPAK
6	Penghapusan konsisten dengan cakupan 14 CPL	✓ Terbukti	—
7	Tidak ada CPL K2025 yang yatim	✓ Terbukti	—

Pokok masalah bukan kesenjangan capaian pembelajaran, melainkan klaim penyerapan yang salah alamat. Risiko praktisnya: mahasiswa atau Dosen Penasihat Akademik yang menanyakan "materi Game Design saya diserap ke mana?" akan diarahkan ke **STC-501** > atau **STC-701** > yang tidak memuatnya.

5. UJI KELAYAKAN EKIVALENSI: APAKAH KEDUA MK DAPAT DINAIKKAN DARI E5 KE E2?

Sebelum merekomendasikan MK pengganti, kelayakannya diuji terhadap **definisi operasional E2 pada Bagian 2 Dokumen 024**: "Overlap konten 60–85%". Overlap diukur sebagai proporsi pekan pada Matriks 16 Pertemuan MK K2026 yang memuat materi topik terkait.

5.1 HASIL UJI AMBANG OVERLAP

TOPIK MK DIHAPUS	KANDIDAT MK K2026	PEKAN TERMUAT	OVERLAP	STATUS AMBANG E2 (60–85%)
Gamifikasi (STI-423 >)	STC-602 > Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	1 dari 16 (Pekan 9)	6,2%	✗ Gagal
Gamifikasi (STI-423 >)	STC-501 > UX Research & Design	0 dari 16	0,0%	✗ Gagal
Pengolahan sinyal	STA-703 > Smart Surveillance & IoT	0 dari 16	0,0%	✗ Gagal

TOPIK MK DIHAPUS	KANDIDAT MK K2026	PEKAN TERMUAT	OVERLAP	STATUS AMBANG E2 (60–85%)
(STI-638 >)	Analytics			
Pengolahan sinyal (STI-638 >)	STI-626 > Deep Learning & Neural Networks	0 dari 16	0,0%	✗ Gagal
Pengolahan sinyal (STI-638 >)	STI-521 > Internet of Things	0 dari 16	0,0%	✗ Gagal

Kesimpulan uji: tidak ada satu pun kandidat yang memenuhi ambang E2. Overlap tertinggi hanya 6,2%, jauh di bawah batas bawah 60%.

5.2 SIMULASI DAMPAK BILA E5 DIPAKSA MENJADI E2

Untuk menunjukkan konsekuensinya secara terukur, dilakukan rekalkulasi seandainya

STI-423 > → STC-602 > dan STI-638 > → STA-703 > dinaikkan menjadi E2:

INDIKATOR KONSENSUS	KONDISI SEKARANG (E5)	BILA DIPAKSA E2	PERUBAHAN
Neraca kategori E2	11 MK / 29 SKS	13 MK / 35 SKS	+2 MK
Neraca kategori E5	2 MK / 6 SKS	0 MK / 0 SKS	–2 MK
SKS diakui jalur P1	120 SKS	123 SKS	+3
SKS diakui jalur P2	120 SKS	120 SKS	0
SKS diakui jalur P3	117 SKS	120 SKS	+3
Defisit jalur P1 / P2 / P3	26 / 26 / 29 SKS	23 / 26 / 26 SKS	berubah

****Menaikkan status ke E2 akan mengubah angka konsensus yang sudah final**** pada `AGENTS.md` dan Dokumen 024 (neraca E1–E5, serta simulasi "P1/P2 = 120 SKS, P3 = 117 SKS"), sementara dasar substantifnya tidak terpenuhi (overlap 0–6,2%). Selain itu, pengakuan menjadi tidak setara antar jalur: jalur P2 tidak memperoleh tambahan apa pun karena kedua MK pengganti berada di peminatan P1 dan P3.

6. REKOMENDASI

6.1 REKOMENDASI UTAMA — PERTAHANKAN STATUS E5, PERBAIKI CATATAN PENYERAPAN

Berdasarkan uji ambang pada Bagian 5, **status E5 untuk kedua mata kuliah dipertahankan**. Yang diperbaiki adalah catatan penyerapan yang salah alamat, bukan kategorinya.

MK DIHAPUS	CATATAN SEKARANG (KELIRU)	USULAN CATATAN PERBAIKAN
STI-423 > Game Design dan Gamifikasi Sosial	"Unsur gamifikasi terserap parsial pada STC-501 > UX Research & STC-701 > XR"	" Dihapus dari K2026 (di luar positioning "Integrator AI"; ranah <i>game development</i> menjadi kewenangan Prodi TI). Materi gamifikasi tidak diserap sebagai penyetaraan ; hanya disinggung sebagai satu pokok bahasan pada STC-602 > Pekan 9 (Gamifikasi Pembelajaran domain EdTech), sehingga tidak memenuhi ambang E2 . Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS. Mahasiswa yang berminat melanjutkan tema ini dapat mengambilnya sebagai topik Tugas Akhir Opsi 2 (Proyek Inovasi Produk Industri) atau Opsi 3 (Tech Startup Mandiri)."

MK DIHAPUS

CATATAN SEKARANG (KELIRU)

USULAN CATATAN PERBAIKAN

STI-638 >
Intelligent
Signal
Processing

"bertumpang dengan
ranah riset algoritma
Prodi TI, Dok. 016.
Unsur ekstraksi fitur
sinyal terserap parsial
pada **STI-626** >
Deep Learning &
STA-703 > Smart
Surveillance"

"**Dihapus** dari K2026 (pengolahan sinyal
digital merupakan ranah riset algoritma,
bukan integrasi sistem). Materi pengolahan
sinyal **tidak tercakup** pada MK K2026 mana
pun; **STI-519** > hanya memuat pemodelan
deret waktu melalui LSTM/GRU dan **Feature
Extraction** dalam konteks *transfer learning
vision*, sehingga **tidak memenuhi ambang
E2**. Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS.
Analitik data sensor tingkat aplikatif tersedia
pada **STI-521** > IoT dan **STA-703** > Smart
Surveillance & IoT Analytics, namun bukan
sebagai penyetaraan."

Rumusan ini memenuhi tiga syarat sekaligus: jujur secara faktual, tidak mengubah angka
konsensus mana pun, dan tetap memberi arah bagi mahasiswa yang menanyakan
kelanjutan tema tersebut.

6.2 REKOMENDASI KEDUA — HAPUS SITASI YANG TIDAK DAPAT DILACAK

Hapus frasa "Dok. 016" pada catatan **STI-638** >, karena kedua MK ini tidak pernah dibahas
di Dokumen 016 maupun 017 (Temuan 3). Alternatifnya, tambahkan pembahasan keduanya
ke Dokumen 017 sebagai butir *scoping decision* — pilihan ini lebih kuat untuk kepentingan
asesmen LAM INFOKOM karena penghapusan MK akan ditanyakan asesor.

6.3 OPSI LANJUTAN BILA PRODI MENGHENDAKI MATERI TETAP TERCAKUP

Kedua opsi berikut **bukan** ekivalensi, melainkan perluasan cakupan kurikulum. Keduanya
menuntut revisi Dokumen 007 dan persetujuan Rapat Tim Kurikulum.

TOPIK	MK PENAMPUNG PALING LAYAK	DASAR KELAYAKAN	KONSEKUENSI
Gamifikasi & desain perilaku	STC-501 > UX Research & Design (3 SKS, Sem 5, P3)	CPL P4 > (Arsitektur Informasi & Aksesibilitas) dan KK5 > (Riset UX) adalah CPL terdekat dengan desain perilaku pengguna; silabus telah memuat Micro-Interactions Design (Pekan 12) dan onboarding > (Pekan 13) yang bertetangga secara konseptual	Menambah pokok bahasan pada Pekan 12 atau 13; tidak menambah SKS
Prapemrosesan sinyal sensor	STI-521 > Internet of Things (3 SKS, Sem 5, paket wajib)	Satu-satunya MK yang memuat sensor, telemetri, dan MQTT sekaligus, dan berstatus paket wajib sehingga menjangkau seluruh mahasiswa tanpa bergantung peminatan	Menambah pokok bahasan penapisan & normalisasi data sensor; tidak menambah SKS

NOTE

Bila opsi 6.3 dijalankan, status kedua MK lama ****tetap E5****. Perluasan cakupan tidak otomatis menciptakan hak penyetaraan, karena penyetaraan menuntut kesetaraan capaian pembelajaran, bukan sekadar kehadiran topik.

7. STATUS TINDAK LANJUT

NO	BUTIR	STATUS
1	Analisis dan verifikasi terprogram	✓ Selesai
2	Uji ambang E2 atas 5 kandidat MK pengganti	✓ Selesai — seluruhnya gagal ambang
3	Perbaikan catatan STI-423 > pada Bagian 3.4 Dokumen 024	⏸ Menunggu persetujuan (rumusan siap, Bagian 6.1)
4	Perbaikan catatan STI-638 > pada Bagian 3.6 Dokumen 024	⏸ Menunggu persetujuan (rumusan siap, Bagian 6.1)
5	Penghapusan sitasi "Dok. 016" yang tidak dapat dilacak	⏸ Menunggu persetujuan
6	Perluasan cakupan gamifikasi pada STC-501 >	⏸ Kewenangan Rapat Tim Kurikulum
7	Perluasan cakupan sinyal sensor pada STI-521 >	⏸ Kewenangan Rapat Tim Kurikulum

⚡ IMPORTANT

****Dokumen 024 belum diubah.**** Angka konsensus tetap: E1 34 MK / E2 11 MK / E3 8 MK / E4 1 MK / ****E5 2 MK****, dengan simulasi pengakuan $P1 = P2 = 120$ SKS dan $P3 = 117$ SKS. Rekomendasi Bagian 6.1 dan 6.2 bersifat perbaikan redaksi dan ****tidak mengubah satu pun angka tersebut****.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 026 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026. **Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang**

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026